智能驾驶导论

C 卷试卷

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

姓名	学号	班级	成绩

答题说明：建议闭卷练习。所有答案写在另附答题纸上。选择题每题仅选一项。程序题采用 Python 3，可使用题面列出的 NumPy API，无需启动 Apollo。除另有说明，距离单位为 m，时间单位为 s，速度单位为 m/s。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）同一初始速度误差下，两组比例增益试验结果如下：$K_p = 0.4$ 时，稳定时间为 1.5 s、残余误差为 0.6 m/s，未见振荡；$K_p = 0.8$ 时，稳定时间为 0.9 s、残余误差为 0.2 m/s，但有持续振荡。哪项结论符合这些数据？

A. 较大的 K_p 缩短了稳定时间并减小残余误差，但振荡提示稳定性风险增加

B. 较大的 K_p 已完全消除稳态误差，所以不需要再检查振荡

C. 较小的 K_p 响应更快，因为其稳定时间更长

D. 两组结果相同，因为比例项不影响闭环响应

2.（2 分）课件中的 Q 表在状态 S_3 对动作 A_1, A_2, A_3, A_4 的值依次为 $-1, 1, 0, -2$。若当前只按最大 Q 值选动作，应选择：

A. A_1，因为它的 Q 值绝对值最大

B. A_2，因为它的 Q 值最大

C. A_3，因为它的 Q 值最接近零

D. A_4，因为负值表示奖励更高

3.（2 分）车辆以 72 km/h 行驶，GNSS 每秒输出 10 次位置。按相邻输出间匀速估算，车辆每次更新间隔移动多少米？

A. 0.2 m

B. 1 m

C. 2 m

D. 20 m

4.（2 分）道路参考边界的定位误差需小于 0.2 m。可选地图的标称精度分别为 0.03 m 和 1.0 m。哪项选择与该误差要求相符?

A. 两种地图都相符，因为二者都含有道路信息

B. 只用 1.0 m 地图，因为它覆盖范围更大

C. 先把 1.0 m 精度换成厘米，就会优于 0.03 m

D. 选 0.03 m 精度地图；1.0 m 精度不足以满足给定误差要求

5.（2 分）一张车道掩码已标出所有车道线像素，但还要区分左车道线与右车道线。应增加哪一步?

A. 把掩码再按固定阈值转成一次二值图

B. 使用像素 embedding 并按嵌入聚类区分实例

C. 只判断整张图是否存在车道线

D. 只对每个像素重新计算灰度值

6.（2 分）路口地图允许车辆所在车道通向左转或直行车道，历史运动也支持两种意图。哪种预测结果更适合后续规划?

A. 保留左转与直行候选轨迹，并记录各自的可能性

B. 把两种轨迹逐点平均，并将平均轨迹当作唯一真实未来

C. 只复制当前检测框，令目标未来位置不变

D. 只保留地图中几何长度较短的车道

7.（2 分）车速测量含有快速抖动。若微分增益较大，哪项现象最需要检查?

A. 误差历史被积分后造成长期累积

B. 快速测量变化经微分作用放大，导致控制量抖动

C. 稳态误差必定被微分项完全消除

D. 控制器自动忽略所有高频测量噪声

8.（2 分）半径离群点滤波设置邻域半径 r，保留条件为邻居数不少于 $k^* = 3$。某点的半径邻域内只有 1 个邻居，应如何处理?

A. 保留，因为该点自身也计入邻居数

B. 保留，因为半径滤波只按点到原点的距离判断

C. 删除，因为邻居数 $1 < 3$

D. 删除，因为该点的反射强度未给出

9.（2 分）OpenDRIVE 参考线上的两个位置分别为 $s = 12$ m 和 $s = 17$ m。后一个位置相对前一个位置沿参考线前进多少米?

A. -5 m

B. 0 m

C. 5 m

D. 29 m

10.（2 分）训练样本按时间顺序连续送入网络时，连续样本高度相关。哪种经验回放做法可打散训练样本的时间顺序并重用旧样本?

A. 只保留最新一步的奖励

B. 每轮只重复同一个动作，不保存状态

C. 删除下一状态，只保留网络参数

D. 从经验池中随机抽取转移样本组成批次

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。数值结果按题目给出的单位作答。

11.（2 分）位置式 PID 定义为 $U(k)=K_p e(k)+K_I\sum_{i=0}^{k}e(i)+K_D[e(k)-e(k-1)]$。已知 $e(0)=1$、$e(1)=1$、$e(2)=2$，$K_p=0.5$、$K_I=0.2$、$K_D=0.1$，则 $U(2)=$_____。

12.（2 分）增量式 PID 中，$\Delta U(k)=K_p[e(k)-e(k-1)]+K_I e(k)+K_D[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]$。已知 $e(k)=2$、$e(k-1)=1$、$e(k-2)=0$，$K_p=0.4$、$K_I=0.2$、$K_D=0.1$，则 $\Delta U(k)=$_____。

13.（2 分）按 $Q_{new}=Q+\alpha[r+\gamma M-Q]$ 更新。已知 $Q=2$、$\alpha=0.25$、$r=-1$、$\gamma=0.8$、$M=5$，则 $Q_{new}=$_____。

14.（2 分）直方图滤波的先验概率为 $[0.2,0.5,0.3]$，观测似然为 $[0.2,0.6,0.2]$。逐项相乘并归一化后，后验概率为 _____。

15.（2 分）四个位置按环形排列，概率为 $[0.1,0.2,0.3,0.4]$。位置确定地向右移动一格，且末位置后回到首位置。移动后的概率为 _____。

16.（2 分）折扣回报定义为 $R_t=r_t+\gamma r_{t+1}+\gamma^2 r_{t+2}$。若奖励依次为 $3,2,-1$ 且 $\gamma=0.5$，则 $R_t=$_____。

17.（2 分）导航地图标称精度为 1.2 m，高精度地图标称精度为 0.03 m。前者的误差尺度约为后者的 _____ 倍。

18.（2 分）两时刻的预测位置为 $(1,0)$ m、$(2,2)$ m，真实位置为 $(0,0)$ m、$(2,0)$ m。定义平均位移误差为各时刻欧氏距离误差的算术平均，则该误差为 _____。

19.（2 分）查询点为 $(0,0,0)$ m，三个候选点为 $(2,1,2)$ m、$(-1,0,0)$ m 和 $(0,0,2)$ m。按三维欧氏距离，最近邻距离为 _____。

20.（2 分）按课件的 RTK 近距离误差近似条件，基站与车载接收机相距必须小于 30 km。候选基站距离为 26 km 和 32 km，应选距离为 _____ 的基站。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分）某车在无 GNSS 环境中使用四格直方图表示位置概率。先验为 $[0.4, 0.3, 0.2, 0.1]$，位置编号为 $0, 1, 2, 3$。车辆确定地向右移动一格，且位置按环形相连。随后观测的似然为 $[0.1, 0.7, 0.1, 0.1]$。

(1) 计算移动后的预测概率。（3 分）

(2) 将预测概率与观测似然逐项相乘并归一化，写出后验概率。（4 分）

(3) 指出最大后验位置，并说明为何后续仍需新的观测或其他定位信息。（3 分）

22.（10 分）自车接近无信号交叉口。地图显示两条可行车道。感知到一组行人后，预测模块给出两种群组运动模式：左转概率为 0.6，右转概率为 0.4。若自车立即通过，左转模式下的碰撞代价为 100，右转模式下代价为 0；若自车等待，两个模式下的代价均为 5。

(1) 计算立即通过的期望代价，并与等待代价比较。（3 分）

(2) 说明为何应保留两种预测模式，而不应只用逐点平均轨迹规划。（3 分）

(3) 提出两项检查，用于评估该预测和决策在开放环境中的可靠性。（4 分）

23.（10 分）某次控制器调参记录包含两个比例增益试验。$K_p = 0.4$ 时，响应时间为 1.5 s、稳态误差为 0.6 m/s，未见明显振荡；$K_p = 0.8$ 时，响应时间为 0.9 s、稳态误差为 0.2 m/s，但有持续振荡。请结合 PID 环节分析结果。

(1) 说明提高 K_p 对本次响应时间和稳态误差的影响。（2 分）

(2) 若任务要求消除剩余稳态误差，说明应调整哪个环节，并指出其对系统动态响应的一项影响。（4 分）

(3) 测量信号含高频噪声时，说明为何不能仅通过增大微分作用来改善动态性能，并给出一项参数选择原则。（4 分）

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分） LaneNet 等分割方法会输出车道线掩码。请编写 `lane_center(mask)`，拟合直线路段的左右车道位置。

输入： 有效的二维二值 NumPy 数组，形状为 (H, W)，其中 $H, W \geq 5$。非零像素表示车道线。x 向右，y 向下。左右车道线分别位于图像中心两侧，并近似为直线。

(1) 仅使用 $y \geq \lfloor H/2 \rfloor$ 的非零像素。令 $c = (W-1)/2$，按 $x < c$ 和 $x > c$ 分为左右组，忽略 $x = c$ 的像素。(5 分)

(2) 每组至少包含两个不同的 y 值，否则返回 `None`。分别以最小二乘法拟合 $x = ay + b$，计算底行 $y = H - 1$ 的左右横坐标。(5 分)

(3) 若结果不满足 $0 \leq x_L < x_R \leq W-1$，返回 `None`。否则返回 `left_x`、`right_x`、`center_x` 和 `offset_px`。车道中心为 $(x_L + x_R)/2$，偏移为 c − 车道中心。写出样例输出和偏移单位。(5 分)

```python
import numpy as np


def lane_center(mask: np.ndarray) -> dict[str, float] | None:
    """Fit left and right lane x positions at the bottom image row."""
    ...
```

可用 API： `np.nonzero`、`np.unique`、`np.polyfit(y,x,1)`。最后一个 API 返回 (a, b)。边界比较容差为 10^{-8} pixel。容差内可裁剪到图像边界。

请在答题纸写出程序及要求的结果。

25.（15 分）编写 `control_metrics(times, speeds, target, band)`，分析一次纵向闭环控制记录，并按多个误差指标评价控制过程。

输入：`times` 与 `speeds` 是长度相同的非空有限数序列。时间严格递增，单位为 s；速度单位为 m/s。`target` 为固定的正有限参考速度，`band` 为非负有限误差带。无效输入应引发 `ValueError`。

(1) 定义 $e_i = \text{target} - v_i$。计算各样本等权的

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_i e_i^2}, \qquad E_{\max} = \max_i |e_i|.$$

（5 分）

(2) 计算超调百分比

$$100\frac{\max(0, \max_i v_i - \text{target})}{\text{target}}.$$

返回数值不含百分号。（3 分）

(3) 定义窗口内稳定起始时刻为最早的 t_j：从 j 到最后一个样本均满足 $|e_i| \le \text{band}$，且该后缀至少有 3 个样本。无此时刻则返回 `None`。等于误差带时视为满足。返回包含四个指标的字典，并写出样例结果。（7 分）

```
times = [0, 1, 2, 3, 4]
speeds = [0, 11, 9.8, 10.2, 10.1]
target = 10
band = 0.5
```

仅分析给定记录窗口，不推断记录结束后的状态。可用 Python 标准库 `math`。

请在答题纸写出程序及要求的结果。